Activitat 10 — Projecte final: quin percentatge ocupa?

Aplicar tot el que hem après per calcular quina part d'una foto ocupa un objecte que triïs tu.

El repte

Ha arribat el moment d'ajuntar-ho tot. Triaràs una **fotografia** i un **objecte** que hi surti, i calcularàs quin **percentatge** de la foto ocupa aquell objecte. Ho expressaràs de tres maneres: **fracció**, **decimal** i **percentatge**.

El producte final

- Tries una foto: pot ser teva o impresa. Millor si no hi surten persones que es puguin reconèixer.
- Hi poses una **quadrícula** a sobre (com a la UD3).
- Calcules quina part de la foto ocupa l'objecte.
- Ho dones en fracció, decimal i percentatge.

Els passos del projecte

Com fer-ho, pas a pas

1. **Tria** una foto i un objecte que hi ocupi una part clara.
2. **Quadricula** la foto (com més fina, més precisió).
3. **Compta** els quadrats que ocupa l'objecte (sencers i trossos com a fraccions, com a la UD3).
4. **Escriu la fracció**: quadrats de l'objecte sobre quadrats totals.
5. **Passa a decimal i percentatge** (dividint i multiplicant per 100).

Exercici resolt 67 — Un exemple complet

En una foto quadriculada en 100 quadrats, un gos n'ocupa 24 (comptant sencers i trossos). Expressa quina part de la foto ocupa.

Solució. Fracció: $\frac{24}{100}$. La simplifiquem: $\frac{24}{100} = \frac{6}{25}$. Decimal: $24 : 100 = 0{,}24$. Percentatge: $0{,}24 = 24\%$.

Resposta: El gos ocupa $\frac{6}{25}$ de la foto, és a dir un 24%.

La part que connecta amb el kiwi

Compara amb una altra foto

Un cop tinguis el percentatge, respon: si poséssim el **mateix objecte** en una foto **més gran** (que abasti més escena), ocuparia un percentatge més gran o més petit? Aquesta és la idea de tota la unitat: la part relativa depèn del tot.

Com s'avaluarà

Rúbrica del projecte

	N0	N1	N2	N3
Recompte	No hi ha quadrícula o recompte	Recompte amb errors grans	Recompte correcte, amb trossos	Correcte i amb una quadrícula fina
Les tres formes	No les dona	En dona alguna, amb errors	Fracció, decimal i percentatge correctes	Correctes i amb la fracció simplificada
Comparació	No en fa	Diu si canviaria, sense explicar-ho	Ho explica amb el tot i la part	Ho explica amb un exemple numèric

Exercicis per fer

68 **Fes el teu projecte.** Segueix els cinc passos amb una foto i un objecte que triïs. Presenta:

(a) La foto amb la quadrícula.

(b) El recompte de quadrats de l'objecte.

(c) La fracció, el decimal i el percentatge.

69 Practica primer amb aquests recomptes (sobre 100 quadrats). Dona fracció simplificada, decimal i percentatge:

(a) l'objecte ocupa 50 quadrats.

(b) l'objecte ocupa 35 quadrats.

(c) l'objecte ocupa 40 quadrats.

70 Si l'objecte del teu projecte ocupa $\frac{1}{5}$ de la foto, quin percentatge és? I si n'ocupés $\frac{3}{10}$?

71 **Reflexió.** Respon per al teu projecte: el mateix objecte, en una foto que abastés el doble d'escena, ocuparia més o menys percentatge? Per què?

Autoavaluació del projecte

Reflexiona sobre el teu projecte

1. He sabut passar de fracció a percentatge sense embussar-me?
2. Quina part del projecte m'ha costat més? Com ho he resolt?
3. Estic content/a del resultat? Què milloraria si el tornés a fer?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

68 Producció oberta. Es comprova la coherència: fracció (quadrats objecte / quadrats totals), decimal (divisió) i percentatge (·100).

69 (a) $\frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$. (b) $\frac{35}{100} = \frac{7}{20} = 0{,}35 = 35\%$. (c) $\frac{40}{100} = \frac{2}{5} = 0{,}4 = 40\%$.

70 $\frac{1}{5} = 20\%$; $\frac{3}{10} = 30\%$.

71 Ocuparia **menys** percentatge: el mateix objecte dins d'un tot més gran representa una part més petita.

Notes per al professorat.

- És el **producte final** de la SA. La lliure elecció de la foto i de l'objecte, i de la finor de la quadrícula, genera adaptacions naturals de dificultat (DUA): tothom fa el projecte al seu nivell.
- Integra la quadrícula i la suma de fraccions de la UD3 amb la conversió a percentatge d'aquesta unitat. Convé recordar el mètode de comptar sencers i trossos.
- La reflexió final (l'exercici 71 i la comparació amb una altra foto) tanca el fil absolut/relatiu de la unitat i és el que millor mostra la comprensió profunda (nivell N3).
- Es recomana animar l'alumnat a triar objectes de forma irregular: fa el recompte més ric i connecta amb l'aproximació de la UD3.